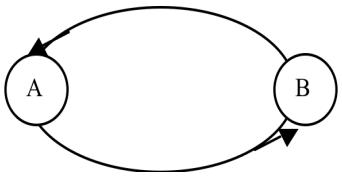
Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles
CIV-386: Ingeniería de Transporte
Profesor : Cristóbal Pineda A.

Guía de Estudio Nº3

Octubre 2026

P1 OFT C2-P2 Otoño 2014

Suponga un sistema cíclico simple de camiones, como el de la figura.



Desde A a B, se trasladan manzanas, a una tasa de 250 [Ton/dia]; y desde B hacia A se trasladan plátanos, a una tasa de 800[Ton/dia]. Los camiones utilizados permiten trasladar una carga de manzanas igual a 25 [Ton/veh] y una carga de plátanos de 20 [Ton/veh].

En el terminal A y en B, las manzanas pueden cargarse y descargarse de los camiones a una misma tasa, igual a 12[Ton/hr]. Por otro lado, en el terminal B la tasa de carga de plátanos es igual a 4[Ton/hr]; mientras que la tasa de descarga en A es igual a la mitad de la tasa de carga.

Considere que en la operación normal de este sistema, solo se encuentra disponible el 95 % de la flota de camiones, y que el tiempo de viaje entre ambos terminales puede describirse mediante la función $tv(k) = 0{,}5 + \frac{4k}{100}$[dias].

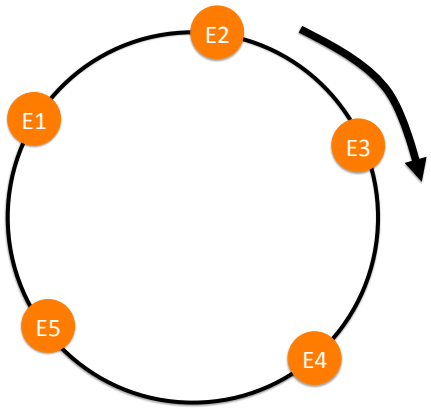
a) Calcule el tamaño de la flota requerida para operar con *flota combinada* (40 ptos).

b) Calcule el tamaño de la flota requerida para operar con *flota única* (40 ptos).

c) Determine el número mínimo de sitios requeridos para la carga/descarga de ambos productos para poder satisfacer la demanda (20 ptos).

P2 OFT C2-P1 Primavera 2014

Suponga que existe una línea de buses que tiene seis estaciones y funciona con flota única en forma cíclica pero **en un solo sentido**, donde la demanda (en pax/min) queda expresada por la siguiente matriz orígen-destino.



	E1	E2	E3	E4	E5
E1	0	50	2	3	45
E2	50	0	3	4	5
E3	4	3	0	4	5
E4	6	2	10	0	4
E5	9	1	5	2	0

Por otra parte, se sabe que el tiempo de viaje entre estaciones es fijo e igual a 10 minutos en todos los tramos. Además, la tasa de subida es de 120 pax/min y la de bajada es de 180 pax/min y se realiza en forma secuencial en vehículos con capacidad de 80 pasajeros.

a) Determine el diagrama de carga por tramo asociado a la demanda y a la operación descrita (20 ptos)

b) Determine la frecuencia, tiempo de ciclo y tamaño de flota considerando un factor de utilización de 95 %. (40 ptos)

c) Resuelva el sistema anterior, permitiendo la circulación de los buses en ambos sentidos. Analice si esta nueva condición de operación es mejor o peor que la anterior. Para esto, asuma que los pasajeros siempre escogerán la ruta con menor cantidad de arcos. (40 ptos)

P3 OFT C2-P1 Otoño 2017

El Metro de Santiago desea hacer una evaluación social sobre la conveniencia de modificar la operación de sus Líneas 4 y 4A. Actualmente, ambas líneas funcionan en forma independiente, conectadas en la estación Vicuña Mackenna (VM, ver figura 1). Por simplificación, asuma que toda la demanda (carga) del problema tiene como orígenes las estaciones Plaza de Puente Alto (PP) y La Cisterna (CI) respectivamente; y como único destino, la estación Tobalaba (TL).

Los datos de operación de ambas líneas en la situación actual son las siguientes:

Línea	Carga (pax/hr)	Oferta (pax/hr)	Capacidad Tren (pax/tren)	Flota (trenes)
L4	27.000	35.000	1.400	32 (modulo doble)
L4A	6.000	10.500	700	6 (modulo simple)

Se desea saber si pasar a una operación con dos líneas con un tramo común, es decir, una nueva L4A entre CI-TL y la misma L4 actual entre PP-TL (ver figura 2), es mejor que dos líneas independientes, en términos del tiempo total de viaje de los usuarios. Para ello, se solicita lo siguiente:

a) Calcule los intervalos y tiempos de ciclo en la situación actual de L4 y L4A (fig. 1). (20 puntos)

Los tiempos de viaje de un usuario cualquiera se compone de tres variables: tiempos de espera, tiempos de viaje en el vehículo y tiempos de trasbordo (si los hubiese). Mediciones de los tiempos de trasbordo en estación VM indican que estos son iguales a 100 segundos desde un andén a otro. Además, es posible asumir que los tiempos de espera en un andén equivalen (en promedio) a la mitad del intervalo de la línea correspondiente.

Por otro lado, la estación VM se encuentra exactamente en el punto medio de la trayectoria de L4, por lo que los tiempos de recorrido desde esa estación hacia ambas estaciones terminales TL y PP

son iguales. Por último, también es posible asumir que los tiempos de detención de los trenes en las diferentes estaciones son despreciables.

b) Calcule los tiempos totales de viaje de todos los usuarios en la situación actual (fig. 1). (20 puntos)

Los trenes de L4A en el escenario actual (fig. 1) se componen de módulos simples (3 coches). Sin embargo, en el escenario propuesto (fig. 2), necesariamente deberán componerse de módulos dobles (6 coches) para mantener el estándar en el tramo común. Luego, la flota total de trenes para ambas líneas (en módulos dobles) es de 35 trenes.

c) Calcule los nuevos intervalos y tiempos de ciclo de L4 y L4A bajo el escenario propuesto (fig. 2), proveyendo una oferta mínima a la nueva L4A tal que cubra totalmente la demanda existente desde estación CI (i.e., oferta en L4A debe ser igual a 6.000 pax/hr). Determine si bajo este supuesto, es posible también cubrir completamente la demanda en L4 desde estación PP. (30 ptos.)

d) Calcule los tiempos totales de viaje de todos los usuarios en el nuevo escenario (fig. 2) (20 puntos)

e) Concluya si cambiar el esquema de operación tiene beneficios sociales, medidos como ahorros de tiempo. (10 ptos.)

Indicación:

- Asuma que durante todo el problema, la flota de trenes pueden aproximarse como una variable contínua (no entera), y por lo tanto, los trenes son divisibles.

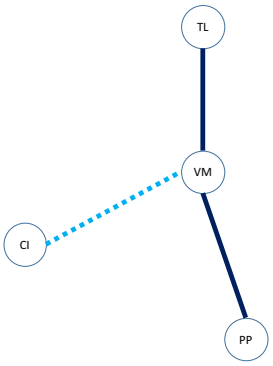


FIGURA 1

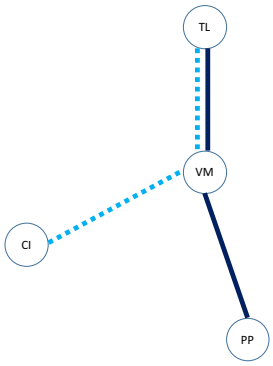
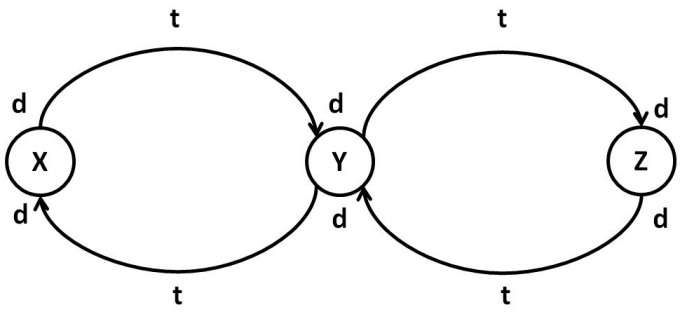


FIGURA 2

P4 OFT C2-P2 Primavera 2018

Se cuenta con un sistema cíclico general que cuenta con tres estaciones (X, Y y Z), donde t es el tiempo de viaje entre cada par consecutivo de estaciones, y d es el tiempo de detención en cada estación. La flota total asignada a este sistema es B. A su vez, este sistema también puede funcionar con dos servicios parciales: un sistema cíclico entre las estaciones X e Y, y otro entre Y y Z, con la mitad de la flota inicial en cada sistema respectivamente.



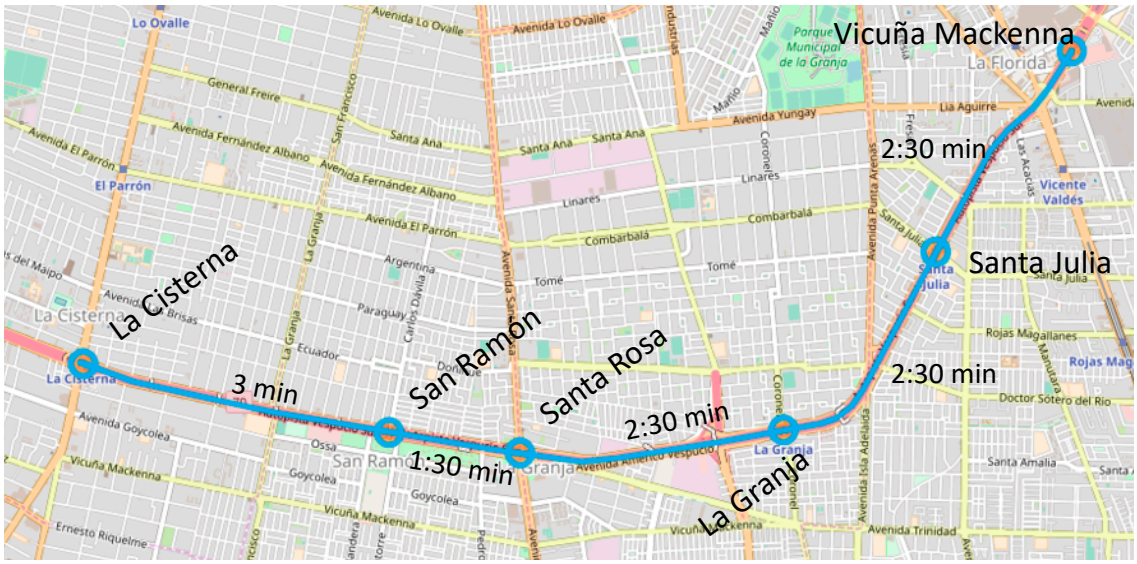
a) Demuestre que la frecuencia observada en uno de los sistemas parciales es menor que la frecuencia observada del sistema cíclico general (30 ptos.)

b) Demuestre que cuando se opera en dos sistemas parciales, para mantener la misma frecuencia del sistema cíclico general, la flota requerida necesariamente debe ser mayor que B (30 ptos.)

c) Demuestre que el tiempo de espera promedio total de un usuario que viaja desde X hasta Z es mayor cuando la operación se realiza en dos sistemas parciales, con trasbordo en la estación Y, en comparación al sistema cíclico general. *Indicación: para un sistema con frecuencia uniforme tal como los descritos, el tiempo de espera en alguna de las estaciones equivale a la mitad del intervalo* (40 ptos.)

P5 OFT C2-P1 Primavera 2019

La Línea 4A del Metro de Santiago cuenta con seis estaciones. En la figura adjunta, para cada tramo se indica el tiempo de viaje entre cada par de estaciones en minutos [min].



En su configuración actual, esta línea tiene una oferta total de 10.500 [pax/hr] y la capacidad de cada tren es de 700 [pax/tren]. Suponga que la detención de un tren en cualquier estación tiene un tiempo fijo de 30 [seg].

a) Calcule la frecuencia que tiene la L4A (20 ptos.)

Suponga que existe un proyecto de extender la L4A hasta estación Del Sol, ubicada en la intersección de Av. Pajaritos con Américo Vespucio en Maipú. Los ingenieros del proyecto han estimado que desde estación La Cisterna hasta la futura combinación con L5 en Del Sol, existe un tiempo de viaje de 6 [min], y el proyecto no contempla otras estaciones en el trazado de la nueva extensión.

b) Calcule cuantos trenes adicionales deberán adquirirse para esta nueva L4A extendida, manteniéndose constante la frecuencia con respecto a la situación actual (20 ptos.)

Suponga que existe otro proyecto alternativo, en donde se planea construir la estación Echeverría (una de las estaciones *fantasmas* que existen la red), ubicada justo en el punto medio entre La Cisterna y San Ramón.

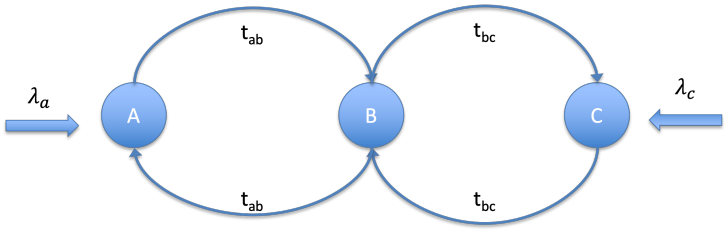
c) Calcule cuantos trenes adicionales deberán adquirirse para esta nueva L4A con una estación adicional en Echeverría, manteniéndose constante la frecuencia con respecto a la situación actual (20 ptos.)

Suponga que existe un proyecto operacional, el cual propone hacer rutas expresas en la L4A para mejorar los tiempos de viaje de los usuarios. En este proyecto, La Cisterna, Santa Rosa y Vicuña Mackenna son *estaciones comunes* (se detienen todos los trenes); San Ramón y Santa Julia son estaciones *ruta verde*; y La Granja es estación *ruta roja*.

d) Manteniendo la misma flota total que en la situación actual, y repartiéndola equitativamente entre ambas rutas, calcule cual es la nueva oferta otal de la línea bajo esta operación con rutas expresas. ¿Es esta oferta mayor o menor que con respecto a la situación actual? (40 ptos.)

P6 OFT C2-P2 Primavera 2021

Suponga un sistema cíclico que transporta graneles, y que opera mediante el siguiente esquema:



Donde $t_{ab} = 0.1$ [días] y $t_{bc} = 0.15$ [días] son los tiempos de viajes en cada arco respectivo, y $\lambda_a = 250$ [ton] y $\lambda_c = 300$ [ton] son las respectivas demandas estacionarias y constantes en cada nodo, las cuales requieren ser transportadas al nodo del otro extremo del sistema, respectivamente. Ambas demandas tienen la misma naturaleza (ambas son graneles). Mientras, la capacidad máxima de cada vehículo es igual a $Q = 15$ [ton/veh]. Por último, la capacidad de carga y descarga es la misma en cualquier nodo, siendo igual a $\mu = 1000$ [ton/dia].

a) En un primer momento, suponga que el nodo B solo es un lugar de paso en la ruta, donde los vehículos no se detienen. Estime la flota teórica requerida en este escenario (sin aproximar al entero superior de vehículos). (30 ptos)

b) Suponga ahora que Ud. provee la flota efectiva requerida al sistema (aproximando al entero superior de vehículos del problema anterior). Sin embargo, las autoridades han impuesto un lugar de revisión de Aduanas en el nodo B, donde solo se chequea el cargamento de los vehículos, sin descargarlos. Estime el tiempo máximo que puede tomar el chequeo de cada vehículo, sin tener que aumentar la flota efectiva requerida. (30 ptos)

c) Suponga ahora que una consultora le propone operar en dos sistemas cíclicos independientes, donde el nodo B pasa a ser un lugar de tránsito de los graneles, donde necesariamente deben ser descargados y cargados en los vehículos del sistema adyacente. Estime cual es la flota requerida efectiva total en este caso, asumiendo que el resto de los parámetros del problema se mantiene. Concluya si esta forma de operar es más conveniente o no en cuanto a los requerimientos de flota del problema original (parte (a)). (40 ptos)

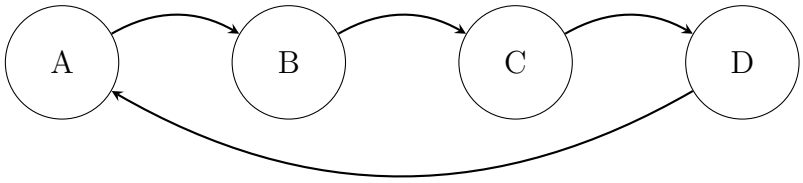
P7 OFT C3-P1 Primavera 2025

Una empresa opera un servicio de acercamiento de buses en un circuito como el indicado en la figura. Los pasajeros solo requieren acercarse desde un punto al inmediatamente siguiente en el circuito. Los datos del problema son los siguientes:

- Distancia entre paradas (km):
  - A→B: 18 km
  - B→C: 24 km
  - C→D: 20 km
  - D→A: 30 km
- Velocidad promedio: 60 km/hr
- Tiempos de detención:
  - Tiempo base por parada (apertura/cierre puertas y seguridad): 1,5 min por parada

- Tiempo adicional por pasajero que sube: 12 segundos por pasajero
- Tiempo adicional por pasajero que baja: despreciable (vehículo abre todas las puertas)

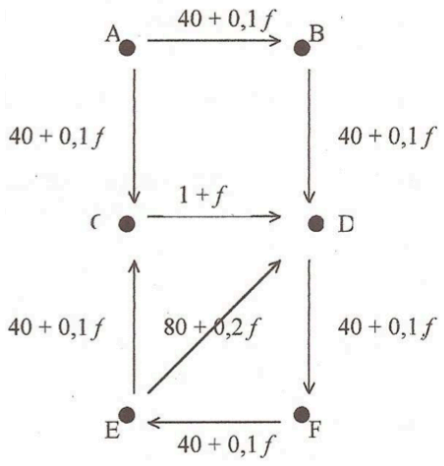
- Demandas:
  - A→B: 120 pax/hr
  - B→C: 80 pax/hr
  - C→D: 100 pax/hr
  - D→A: 60 pax/hr
- Intervalo operativo: 15 min
- Tiempo extra de ciclo (buffers para recuperar retrasos): 6 min
- Flota de reserva: 10 %



a) Calcule la flota requerida del sistema (100 ptos.)

P8 **EQU C3-P1 Otoño 2014**

Se tiene la siguiente red de transporte, donde los tiempos $C_i(f_i)$ de cada arco se indican junto a ellos, en unidades de $[min]$. La demanda entre el par A-F es de $V_{AF} = 50[veh/hr]$ y entre el par E-D es $V_{ED} = 50[veh/hr]$.



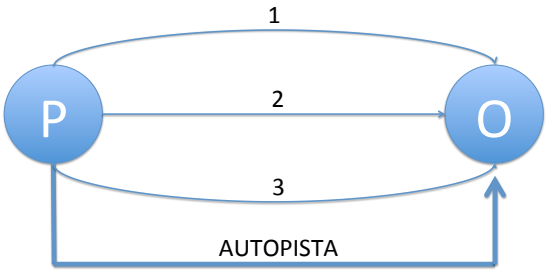
a) Calcule el equilibrio de usuario de la red (40 ptos)

b) Calcule la asignación óptima del sistema (40 ptos)

c) Si el valor subjetivo del tiempo es $VST = 20[\$/min]$, calcule la tarificación que permitiría inducir la asignación óptima (20 ptos)

P9 **EQU C3-P1 Primavera 2014**

Para ir de poniente a oriente en una ciudad, existen tres rutas principales que utilizan la vialidad local. Además, hay una cuerta ruta que utiliza una recién inaugurada autopista de alta velocidad, por cuyo uso se cobra un peaje P (para financiar su construcción y mantención). Las funciones de tiempo son lineales en el flujo, tal como se muestra en la tabla. La demanda total es de 5.000 veh/hr y el Valor Social del Tiempo es de $\$737/hr$.



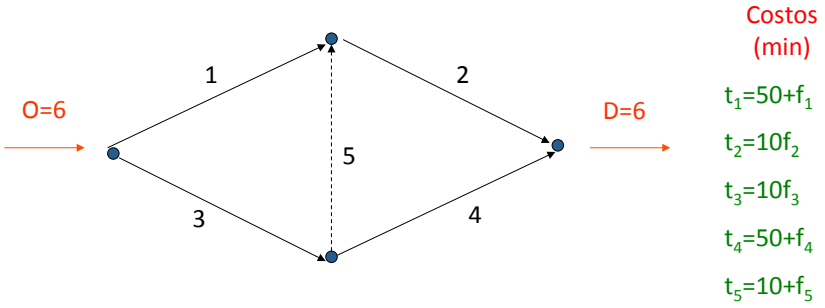
Ruta	Tiempo [min]
1	$3 + 0{,}02 f_1$
2	$5 + 0{,}01 f_2$
3	$2 + 0{,}03 f_3$
Autopista	$1 + 0{,}005 f_4$

a) Encuentre los flujos en cada ruta en función del peaje P y grafique esos flujos en función de P. Comente la forma de los gráficos. Dada la demanda entre Poniente y Oriente ¿cuál es el flujo máximo y mínimo que puede circular en cada ruta dependiendo del nivel del peaje? (50 ptos.)

b) Suponga ahora que se ha decidido que el peaje P será de \$200. Proponga un esquema tarifario para todas las rutas (incluyendo la autopista) que permita minimizar el tiempo total consumido en la red. (30 ptos.)

P10 EQU C3-P1 Primavera 2015

a) Considere la siguiente red de transporte privado:



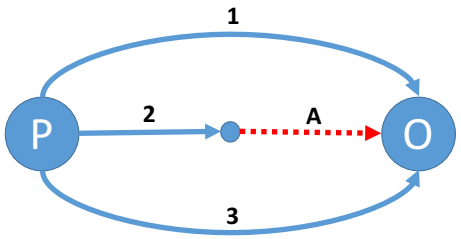
1) Analice numéricamente si la Paradoja de Braess ocurre en el caso en que se aplica tarificación óptima por congestión en todos sus arcos.

b) Considere el caso de una ciudad que puede ser bien representada por un enfoque tipo paradoja de Mogridge (equilibrio multimodal). La demanda total es constante e igual a 12 000 [viajes/hr]. La situación del Transporte Público puede ser bien representada por una curva de la forma $C_b = 200 - 0{,}002 \cdot f_b$ [min], mientras que la curva de costo generalizado para el auto está representada por $C_a = 20 + 2 \cdot 10^6 \cdot f_a^2$ [min].

1) Encuentre el equilibrio de corto plazo, en que solo el 40 % de los usuarios utiliza el auto.
2) Encuentre el equilibrio de largo plazo.

P11 EQU C3-P1 Primavera 2016

Suponga que para ir de poniente a oriente en una ciudad, existen dos rutas principales que utilizan la vialidad local, representadas por los arcos 1 y 3 de la figura adjunta. Además, hay una tercera ruta que utiliza una primera parte de vialidad local para el acceso (arco 2) y una recién inaugurada autopista de alta velocidad (arco A), por cuyo uso se cobra un peaje P (para financiar su construcción y mantención). La demanda total es de 5.000 veh/hr y el Valor Subjetivo del Tiempo de viaje es de \$12/min.



Arco	Tiempo [min]
1	$3 + 0{,}02 f_1$
2	$3 + 0{,}01 f_2$
3	$2 + 0{,}03 f_3$
A	$0{,}01 f_A$

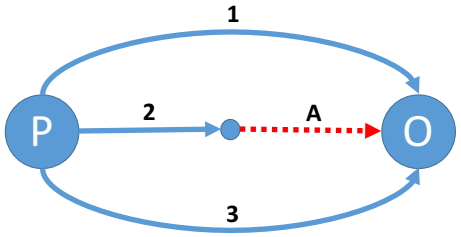
a) Calcule el equilibrio y los costos totales de la red antes de la apertura de la tercera ruta, es decir, cuando solo se encuentran disponibles los arcos 1 y 3. (30 ptos.)

b) Suponga que ahora se encuentran disponibles todos los arcos de la red. ¿Cuál es el valor máximo P que puede cobrar el concesionario de la autopista que le asegure tener demanda sobre ella en el equilibrio? (35 ptos.)

c) Suponga que las bases de licitación establecen que la autopista solo puede ser utilizada por exactamente 1/3 de la demanda total en el equilibrio. ¿Que precio P del peaje debiese fijar el concesionario para cumplir con esta condición? (35 ptos.)

P12 EQU C2-P1 Otoño 2017

Suponga que para ir de poniente a oriente en una ciudad, existen dos rutas principales que utilizan la vialidad local, representadas por los arcos 1 y 3 de la figura adjunta. Además, hay una tercera ruta que utiliza una primera parte de vialidad local para el acceso (arco 2) y una recién inaugurada autopista de alta velocidad (arco A). La demanda total es de 5.000 veh/hr.



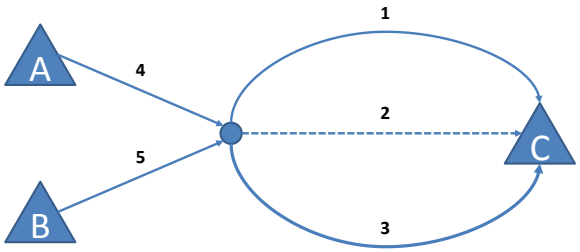
Arco	Tiempo [min]
1	$3 + 0{,}02 f_1$
2	$3 + 0{,}01 f_2$
3	$2 + 0{,}03 f_3$
A	αf_A

a) Calcule el equilibrio y los costos totales de la red antes de la apertura de la tercera ruta, es decir, cuando solo se encuentran disponibles los arcos 1 y 3. (30 ptos.)

b) Suponga que ahora se encuentran disponibles todos los arcos de la red. ¿Qué rango puede tomar el parámetro α tal que en el equilibrio, todas las rutas sean utilizadas por los usuarios? (70 ptos.)

P13 EQU C3-P1 Primavera 2018

Se cuenta con una red vial como la indicada en la figura, con dos pares origen-destino: AC (con demanda de 3000 veh/hr) y BC (con demanda de 2000 veh/hr). Los costos de cada arco se encuentran en la tabla adjunta.



Arco	Tiempo [min]
1	$3 + 0{,}02 f_1$
2	αf_2
3	$2 + 0{,}03 f_3$
4	$0{,}05 f_4$
5	$0{,}01 f_5$

a) Suponga que al inicio, no se encuentra disponible el arco 2 (línea punteada en la figura). Calcule el equilibrio en flujos y el costo total de la red bajo este escenario. (25 ptos.)

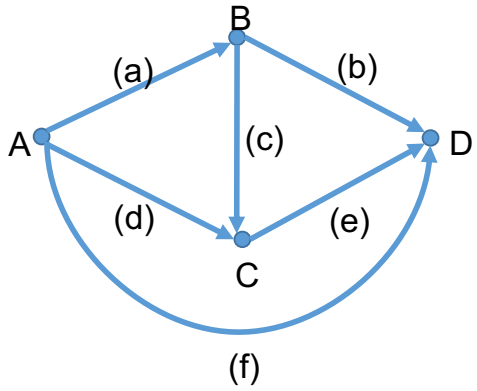
b) Suponga ahora que el arco 2 sí se encuentra disponible. Calcule el equilibrio bajo este escenario, expresando los flujos en función del parámetro α (30 ptos.)

c) Encuentre el rango para el parámetro α para el cual todos los arcos de la red son utilizados en el equilibrio (30 ptos.)

d) Encuentre el rango para el parámetro α para el cual se produce la Paradoja de Braess entre los escenarios sin y con el arco 2 disponible (15 ptos.)

P14 EQU C3-P2 Primavera 2021

Se cuenta con una red vial como la indicada en la figura, con un par origen-destino: AD (con demanda de 1000 veh/hr). Los costos de cada arco se encuentran en la tabla adjunta.



Arco	Tiempo [min]
a	$10 + 0{,}1 f_a$
b	$20 + 0{,}2 f_b$
c	$30 + 0{,}1 f_c$
d	$10 + 0{,}2 f_d$
e	$30 + 0{,}1 f_e$
f	$0{,}2 f_f$

a) Determine el equilibrio de red, indicando los flujos resultantes en cada arco (40 ptos.)

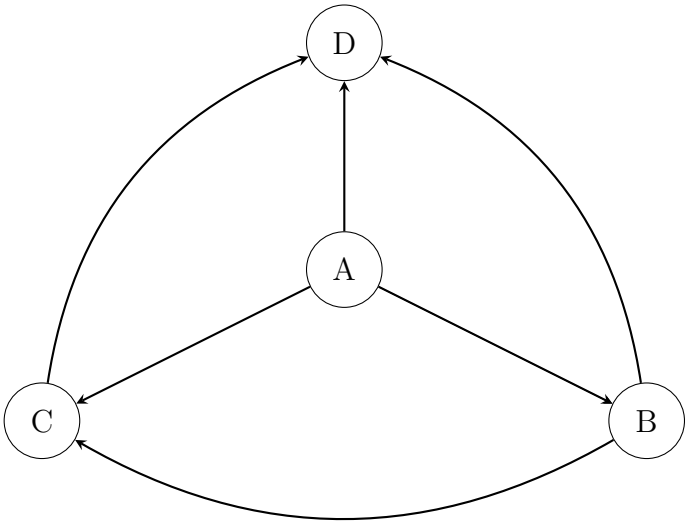
b) Estime el costo total de red en el equilibrio (15 ptos.)

c) Suponga que, por arreglos de pavimentación, el arco (c) se encuentra temporalmente cerrado. Determine el óptimo de red en este escenario, indicando los flujos resultantes en cada arco. Compare el costo total en este caso con respecto al del equilibrio en la parte anterior (30 ptos.)

d) Bajo el mismo escenario anterior, calcule la tarificación vial P que debería impoerse en cada una de las rutas óptimas existentes, considerando que el valor subjetivo del tiempo (VST) es de 60 [$/min] (15 ptos.)

P15 EQU C3-P1 Primavera 2024

Existe una red de transporte privado, como la de la figura inferior, con sus respectivos costos por arco. La demanda total del sistema, entre los nodos A y D, es de 1.200 [veh/hr].



Arco	**Costo**
AB	$5 + 0.02 f_{AB}$
AC	$8 + 0.03 f_{AC}$
AD	$15 + 0.05 f_{AD}$
BC	$2 + 0.01 f_{BC}$
BD	$10 + 0.04 f_{BD}$
CD	$7 + 0.02 f_{CD}$

a) Calcule el equilibrio del sistema (60 ptos.)

b) Suponga ahora que se adiciona nueva infraestructura vial entre los nodos C a B, cuyo costo es de $C_{CB} = 3 + 0.02 f_{CB}$. Calcule el nuevo equilibrio del sistema (30 ptos.)

c) Determine si en este último caso, existe una Paradoja de Braess (10 ptos.)